

Arquitetura do Sistema 101.1

1. Suponha que um sistema operacional não consegue inicializar após um segundo disco SATA ser adicionado ao sistema. Sabendo que as peças não são defeituosas, qual poderia ser a causa possível desse erro?
2. Você acaba de adquirir um novo computador de mesa e gostaria de conferir se a placa de vídeo externa conectada ao barramento PCI é realmente a anunciada pelo fabricante. Porém, se abrir o gabinete do computador, a garantia será anulada. Qual comando pode ser usado para listar as informações da placa de vídeo detectadas pelo sistema operacional?
3. A linha a seguir faz parte da saída gerada pelo comando `lspci`:

```
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 1234 (rev a1)
```

Inicialização do Sistema 101.2

4. Em uma máquina equipada com firmware BIOS, onde está localizado o binário do bootstrap?
5. O firmware UEFI suporta recursos estendidos fornecidos por programas externos, chamados aplicativos EFI. Esses aplicativos, no entanto, têm seu próprio local especial. Em que lugar do sistema localizam-se os aplicativos?
6. Os gerenciadores de inicialização permitem a passagem de parâmetros personalizados do kernel antes de carregá-lo. Suponha que o sistema não possa inicializar devido a uma localização incorreta do sistema de arquivos raiz. Como o sistema de arquivos raiz correto, localizado em `/dev/sda3`, seria fornecido como parâmetro para o kernel?

```
root=/dev/sda3
```

7. O processo de inicialização de uma máquina Linux termina com a seguinte mensagem:

```
Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.0-91-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:      https://ubuntu.com/advantage

System information as of ...

System load: 0.08          Processes:      123
Usage of /: 12.3% of 256.00GB Users logged in: 1
Memory usage: 34%         IPv4 address for eth0: 192.168.1.10
Swap usage: 0%

Last login: ... from ...
```

Módulos do Kernel:

8. Um administrador deseja experimentar parâmetros diferentes para o módulo do kernel bluetooth sem reiniciar o sistema. No entanto, qualquer tentativa de descarregar o módulo com `modprobe -r bluetooth` resulta no seguinte erro:

```
modprobe: FATAL: Module bluetooth is in use.
```

Alterar Níveis de Execução 101.3

9. Como o comando telinit pode ser usado para reiniciar o sistema?
10. O que acontece com os serviços relacionados ao arquivo `/etc/rc1.d/K90network` quando o sistema entra no nível de execução 1?
11. Usando o comando `systemctl`, como um usuário pode verificar se a unidade `sshd.service` está em execução?
12. Em um sistema baseado em `systemd`, qual comando deve ser executado para ativar a unidade `sshd.service` durante a inicialização do sistema?

